FUNDACIÓN KINAL • ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR (ETS)

Perito en Dibujo Técnico y de Construcción

Expediente Técnico de Revisión y Modernización Curricular 2026

Marco Curricular DQR Nivel 6 • Formación Dual en Alternancia • Estándares Industriales y Normativa Nacional

132	89	37	16	274
MANTENER	ACTUALIZAR	NUEVOS / AGREGAR	ELIMINAR / DEPURAR	TOTAL TEMAS (31 MÓD.)

CURSO 1: DIBUJO DE CONSTRUCCIÓN

Carga: 180 Horas • 5 Módulos • 46 Temas Auditados

MÓDULO 1 (SEMANAS 1 A 7) • Duración: ~36 Horas

Introducción al Dibujo Técnico y Constructivo

Logro esperado: Identificar las diferencias entre dibujo técnico y constructivo, interpretar escalas y simbología de obra.

1. Instrumentos de dibujo [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Reorientar de instrumentos de mesa (regla T/rapidógrafos) a Instrumentos de medición y trazo en obra (flexómetro, plomada, nivel, tiralíneas), escalímetro y visualizadores digitales de planos en tablets/celulares.

2. Escalas [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Uso de escalas métricas normalizadas (1:50, 1:100, 1:20, 1:25) e interpretación de medidas reales en el campo.

3. Tipos de formatos [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Formatos estándar de láminas y requisitos de membrete/cajetín exigidos por Municipalidades y FHA.

4. Rotulado manual [■ ELIMINAR]
Observación / Justificación: ¿Por qué eliminar? En la práctica constructiva contemporánea nadie rotula letras a mano con caligrafía técnica en un restirador. Los planos son generados por computadora. Dedicar horas a caligrafía mecánica es una pérdida de tiempo lectivo valioso.

5. Alfabeto de líneas [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Transformar la teoría del grosor del grafito en Lectura e interpretación de jerarquía visual en planos impresos (líneas de muro, proyección de losas, ejes estructurales y límites de propiedad).

6. Diferentes tipos de planos [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Juego completo de planos: topográfico, arquitectónico, estructural, hidráulico, sanitario y eléctrico.

7. Cuantificación de áreas y volúmenes [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Cálculo de m² de muros y pisos, m³ de excavación y concreto para zapatas y soleras.

8. Antropometría y ergonomía [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Vincular directamente a Dimensiones mínimas habitables y alturas reglamentarias según el FHA y ordenanzas de construcción.

9. Definición de ambientes, asoleamiento y terreno [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Distribución espacial, ventilación cruzada y pendientes naturales del terreno.

10. [NUEVO] Introducción a AutoCAD para Lectura Digital de Planos en Obra [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Justificación: Obligatorio por ley del Ministerio de Trabajo. Competencia digital clave. Permite abrir archivos DWG, navegar entre espacio modelo y papel, activar/desactivar capas (layers), verificar cotas y medidas (Dist) en laptops/tablets de campo. (Nota: La gestión formal del Plan de SSO según Acdo. Gub. 229-2014 se traslada como eje estratégico al curso de Administración de Obras).

11. [NUEVO] Trazado, Replanteo y Nivelación de Campo [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Justificación: Es la transición clave del plano a la realidad. Construcción de caballetes/puentes de madera, regla 3-4-5 para escuadra y nivelación con manguera de agua o nivel láser.

MÓDULO 2 (SEMANAS 8 A 15) • Duración: ~36 Horas

Arquitectura, Sistemas Livianos y Acabados

Logro esperado: Dibujar e interpretar planos arquitectónicos, cuadros de vanos, acabados y dominar sistemas livianos modernos.

1. Planos de arquitectura (Planta amueblada y acotada) **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Lectura de muros, cotas a ejes, cotas a rostros y cotas totales, niveles NPT y accesos.

2. "Planos de cotas" (como plano independiente) **[■ ELIMINAR]**
Observación / Justificación: ¿Por qué eliminar? En la práctica profesional no existe un "plano de cotas" separado del plano arquitectónico. El acotado es parte inherente de la planta arquitectónica. Enseñarlo por separado crea desorden conceptual.

3. Planos de elevaciones (Fachadas) **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Fachada principal y posterior, alturas de cumbrera, pretiles y vanos.

4. Planos de secciones (Cortes transversales y longitudinales) **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Cortes para verificación de alturas libres de entrepiso, vigas y desplante.

5. Planos de acabados **[■ ACTUALIZAR]**
Observación / Justificación: Actualización: Incorporar el catálogo guatemalteco de acabados: repello y cernido (vertical/remolineado), monocapa/texturizado listo, pisos cerámicos, porcelanatos, zócalos e impermeabilizantes elastoméricos para terrazas.

6. Planos de ventanas y puertas (Cuadro de Vanos) **[■ ACTUALIZAR]**
Observación / Justificación: Actualización: Unificar temas 6 y 7 en un Cuadro de Vanos Profesional (ancho, alto, sillar, dintel, perfilería de aluminio/PVC y holguras de instalación).

7. Detalle de baños y áreas húmedas **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Enchapes, pendientes de ducha hacia resumidero, sellos y ventilación.

8. "Estudio de suelos" en Arquitectura **[■ ELIMINAR]**
Observación / Justificación: ¿Por qué eliminar? Error evidente del temario original donde se duplicó "Estudio de suelos" en Arquitectura y en Estructuras. En arquitectura no tiene razón pedagógica; pertenece exclusivamente a Cimentaciones (Módulo 3).

9. [NUEVO] Sistemas Constructivos Livianos (Drywall / Tablayeso y Durock) **[■ AGREGAR]**
Observación / Justificación: Justificación: Masivamente utilizado en Guatemala para tabiquería interna, cielos falsos y fachadas livianas. Manejo de perfilería galvanizada (canales y postes), fijaciones, cinta y masillado.

10. [NUEVO] Normativa CONRED NRD-2 (Rutas de Evacuación y Seguridad) **[■ AGREGAR]**
Observación / Justificación: Justificación: Exigencia legal en proyectos. Ancho mínimo de puertas de salida, pasillos despejados, gradas normadas y huellas/contrahuellas para prevención de emergencias.

MÓDULO 3 (SEMANAS 16 A 23) • Duración: ~36 Horas

Estructuras, Cimentación y Losas (Sismo-Resistencia AGIES)

Logro esperado: Dibujar e interpretar planos de cimentación, armados sismo-resistentes según AGIES NSE-4 y cuantificar materiales.

1. Plano de cimentación **[■ ACTUALIZAR]**
Observación / Justificación: Actualización: Vincular a la norma AGIES NSE-4 (Pequeña Vivienda): cimiento corrido de concreto ciclópeo, zapatas aisladas y solera de humedad.

2. Detalles estructurales (Columnas, Vigas y Soleras) **[■ ACTUALIZAR]**
Observación / Justificación: Actualización: Armado de mampostería confinada con block pómez normado (COGUANOR), estribado cerrado en zonas de confinamiento y pines de anclaje vertical.

3. Plano de cortes de muro estructural **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Detalles de solera hidrófuga, solera intermedia, solera corona y alturas de modulación de block.

4. Plano de techos y sistemas de entrepiso **[■ ACTUALIZAR]**
Observación / Justificación: Actualización: Incorporar sistemas modernos: losa tradicional maciza, vigueta pretensada y bovedilla (pómez y poliestireno EPS), losacero y apuntalamiento técnico.

5. Cuantificación de renglones de trabajo y materiales **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Cálculo de varillas legítimas/comerciales (#2, #3, #4), alambre de amarre, cemento UGC, agregados y block.

6. Reconocimiento práctico de suelos para cimentación [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Enfoque de obra: identificación visual de estratos firmes en el altiplano y valles de Guatemala, compactación manual/mecánica y drenaje de zanjas.

7. [NUEVO] Tecnología del Concreto en Obra y Mezclas Predosificadas [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Justificación: Dosificación volumétrica, ensayo de revenimiento (cono de Abrams), relación agua-cemento, aditivos acelerantes/fluidificantes y curado correcto para evitar fisuras.

8. [NUEVO] Formaleta Modular y Seguridad en Encofrados [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Justificación: Manejo de formaleta metálica y tableros fenólicos, desmoldantes, tiempos mínimos de desencofrado y apuntalamiento seguro de losas.

MÓDULO 4 (SEMANAS 24 A 30) • Duración: ~36 Horas

Instalaciones Hidráulicas, Sanitarias y Bombas

Logro esperado: Dibujar, interpretar e instalar redes de agua potable (PPR/PVC), drenajes sanitarios, pluviales y tratamiento de aguas.

1. Instalación hidráulica (Agua fría y caliente) [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Incorporar Termofusión (PPR) y CPVC además de PVC tradicional, presiones nominales y válvulas de paso.

2. Plano de drenaje pluvial [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Canaletas, bajadas pluviales y pozos de absorción pluvial obligatorios por normas municipales.

3. Plano de drenaje sanitario y ventilación [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Pendientes mínimas (1% - 2%), tubería norma pesada PVC, sifones y columnas de ventilación.

4. Cisternas de agua y tanques elevados [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Cisternas de concreto impermeabilizado vs tanques plásticos de almacenamiento (Rotoplas), y dimensionamiento según dotación de habitantes.

5. Biodigestores autolimpiables [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Instalación, extracción de lodos y conexión a pozo de absorción o zanja de infiltración.

6. Fosas sépticas y normas sanitarias MSPAS [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Requisitos de ubicación y distancias mínimas a linderos y fuentes de agua según el Ministerio de Salud Pública.

7. Cajas de registro, trampa de grasa y cuantificación [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Construcción de medias cañas, tapaderas de concreto, trampas de grasa para cocinas y listado de materiales.

8. [NUEVO] Pruebas Hidrostáticas y de Hermeticidad en Obra [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Justificación: Práctica indispensable antes de fundir pisos. Prueba de presión hidrostática con bomba manual (100 PSI) para detectar fugas ocultas.

9. [NUEVO] Equipos Hidroneumáticos y Bombas Domiciliares [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Justificación: En Guatemala el suministro por red municipal es intermitente; casi toda vivienda requiere bomba periférica, flotadores automáticos y tanque hidroneumático.

MÓDULO 5 (SEMANAS 31 A 38) • Duración: ~36 Horas

Instalaciones Eléctricas, Redes Especiales y Seguridad CNEE/EEGSA

Logro esperado: Dibujar e interpretar planos eléctricos residenciales, acometidas bajo norma EEGSA/Energuate y canalizaciones especiales.

1. Plano de fuerza (Tomacorrientes y cargas) [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Circuitos de 120V para tomas de uso general y circuitos dedicados de 240V para calentador y estufa eléctrica.

2. Plano de iluminación [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Circuitos de lámparas, interruptores simples, conmutadores de 3 vías y luminarias LED de bajo consumo.

3. Acometidas eléctricas y diagrama unifilar [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Normas de distribución monofásica/bifásica vigentes de EEGSA y Energuate, base para contador de 7 o 4 terminales y caja de flipones con balanceo de cargas.

4. Instalaciones especiales (Datos, TV y Seguridad) [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Reemplazar cable telefónico antiguo por ductería para cable de red UTP Cat 6, acometida de fibra óptica domiciliar, intercomunicador y previsión para cámaras CCTV.

5. Normas técnicas de distribución y puesta a tierra [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Varilla copperweld de puesta a tierra, calibre de cables THHN, ductería conduit PVC y cajas octagonales/rectangulares.

6. [NUEVO] Protección GFCI y Seguridad en Áreas Húmedas [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Justificación: Exigencia crítica de seguridad. Instalación obligatoria de interruptores y tomacorrientes con falla a tierra (GFCI) en baños, pilas, cocinas e intemperie.

7. [NUEVO] Ductería y Canalización Segura en Muros Confinados [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Justificación: Malas prácticas en obra destruyen la resistencia sísmica al picar columnas o soleras para pasar tubos. Buenas prácticas de ruteo vertical por celdas de block.

8. [NUEVO] Presupuesto Básico y Rendimientos de Mano de Obra [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Justificación: El perfil de egreso promete "cotizar y comprar materiales". Se enseña integración de precios unitarios básicos, cálculo de jornales y control de desperdicios en obra.

CURSO 2: DIBUJO DE CONSTRUCCIÓN

Carga: 180 Horas • 4 Módulos • 23 Temas Auditados

MÓDULO 1 (SEMANAS 1 A 10) • Duración: ~45 Horas

Topografía Práctica de Obra, Cálculo y Replanteo

Logro esperado: Realizar levantamientos y replanteos con instrumental moderno, curvas de nivel y cálculo de movimientos de tierra.

1. Aritmética y geometría para topografía [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Cálculo de áreas poligonales, perímetros y coordenadas cartesianas básicas.

2. Trigonometría aplicada (Pitágoras, senos y cosenos) [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Resolución de triángulos y pendientes para desniveles de zanjas y plataformas.

3. Teodolito mecánico tradicional de nonio [■ ELIMINAR]
Observación / Justificación: ¿Por qué eliminar? El teodolito mecánico manual está completamente obsoleto en la construcción formal guatemalteca. Consume excesivo tiempo en lecturas ópticas manuales propensas a error.

4. Nivelación y Replanteo con Estación Total y Nivel Láser [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Reemplaza el teodolito antiguo. Operación de nivel láser autonivelante para pisos/cielos y uso básico de estación total para transferir ejes desde planos.

5. Curvas de nivel y cortes de terreno [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Interpretación de desniveles naturales, cálculo de volúmenes de corte y relleno y botaderos.

6. [NUEVO] Control Topográfico de Desplomes, Verticalidad y Tolerancias Sísmicas (AGIES) [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Justificación: Verificación de verticalidad de encofrados (columnas y muros de corte) y apuntalamiento de losas antes y después de la fundición con plomada óptica/láser y estación total, controlando tolerancias dimensionales admisibles de la norma AGIES / ACI 117.

MÓDULO 2 (SEMANAS 11 A 19) • Duración: ~45 Horas

Prefabricados, Logística de Maquinaria y Rendimientos

Logro esperado: Evaluar y cotizar sistemas prefabricados, planificar logística de transporte/izaje y controlar rendimientos de equipo.

1. Análisis Costo-Beneficio de Prefabricados [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Comparativa económica: sistemas prefabricados (vigueta/bovedilla, muros prefabricados) vs construcción tradicional in situ.

2. Logística de Transporte, Grúas e Izaje de Cargas [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Radios de giro para camiones de premezclado, grúas telescópicas, capacidad de pluma y protocolos de señalización de maniobras de izaje.

3. Cálculo aislado del "módulo de gradas" [■ ELIMINAR]
Observación / Justificación: ¿Por qué eliminar? Descontextualizado en un módulo de logística y prefabricados. El trazo de gradas se integra en dibujo técnico o cuantificación de concreto armado.

4. Cotización de Prefabricados y Gestión de Proveedores [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Comparación de ofertas, condiciones de entrega en obra, tiempos de fabricación y garantías.

5. [NUEVO] Rendimientos de Maquinaria y Equipo Menor [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Justificación: Cálculo de costos horarios y rendimientos de retroexcavadoras, camiones de volteo, mezcladoras (trompos), vibradores y cortadoras de concreto.

6. [NUEVO] Gestión de Almacén y Control de Mermas en Obra [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Justificación: Procedimientos de recepción de materiales (cemento, acero, agregados), almacenamiento adecuado contra intemperie y control de desperdicios.

MÓDULO 3 (SEMANAS 20 A 29) • Duración: ~45 Horas

Supervisión, Plan de SSO (Acuerdo 229-2014) y Revit BIM

Logro esperado: Implementar el Plan de Salud y Seguridad Ocupacional (MinTrab), gestionar bitácoras y supervisar mediante modelos Revit.

1. Temas de Circuitos Eléctricos Domiciliares [■ ELIMINAR]
Observación / Justificación: ¿Por qué eliminar? Se eliminan en su totalidad: "Fundamentos de instalaciones eléctricas", "El camino de la energía", "Varilla de tierra", "Termomagnéticos" y "Balance de cargas". Fueron incluidos por error de edición y no corresponden a las competencias de un administrador de obras.

2. Bitácora de Obra Oficial y Control Documental [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Apertura y asientos en el Libro de Bitácora oficial (normado por el Colegio de Ingenieros/Arquitectos), actas de inicio, órdenes de cambio y actas de recepción de obra.

3. Programación de Obra (Gantt, CPM y Last Planner) [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Elaboración de cronogramas con Diagrama de Gantt, cálculo de Ruta Crítica (CPM) y programación semanal con metodología Last Planner / Lean Construction para reducir tiempos muertos.

4. [NUEVO] Plan de Salud y Seguridad Ocupacional (SSO) y Permisos de Trabajo de Alto Riesgo (Acuerdo Gub. 229-2014) [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Justificación: Exigencia legal del Ministerio de Trabajo. Elaboración de la política de SSO, conformación y actas del Comité Bipartito, matriz IPER, dotación de EPP normado (COGUANOR) y protocolos de Análisis de Trabajo Seguro (AST) y Permisos de Trabajo de Alto Riesgo (PTW) para trabajos en alturas (andamios normados), excavaciones profundas y espacios confinados.

5. [NUEVO] Introducción a Revit (BIM) para Supervisores de Obra [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Justificación: Solicitud clave de la industria. Navegación en modelos federados 3D, visualización de disciplinas cruzadas (arquitectura, estructura, hidrosanitario), detección visual de interferencias y extracción automática de cantidades de obra (Takeoff / Tablas de Planificación).

MÓDULO 4 (SEMANAS 30 A 38) • Duración: ~45 Horas

Costos, Presupuestos (APU), Flujos y Leyes Laborales

Logro esperado: Elaborar presupuestos por renglón con hojas electrónicas, calcular análisis de precios unitarios y administrar planillas conforme a la ley.

1. Interpretación de planos para cuantificación [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Desglose ordenado de renglones de trabajo (cimentación, muros, losas, acabados e instalaciones).

2. Análisis de Precios Unitarios (APU) en Excel [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Estructura paramétrica de costos directos (materiales, mano de obra, equipo/herramienta) y costos indirectos (administración, imprevistos, utilidad e impuestos IVA/ISR).

3. Presupuesto Integral y Oferta Económica [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Integración de renglones en pliego de cotización para clientes o licitaciones públicas/privadas.

4. Flujo de Caja y Curva "S" de Avance Financiero [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Proyección de desembolsos semanales/quincenales, anticipos, estimaciones de avance y retenciones de fondo de garantía.

5. [NUEVO] Leyes Laborales y Planillas de Mano de Obra (Código de Trabajo GT) **[■ AGREGAR]**
Observación / Justificación: Justificación: Obligación patronal en Guatemala: cálculo de prestaciones de ley (Bono 14, Aguinaldo, Vacaciones, IGSS), contratos a plazo fijo por obra y liquidaciones laborales de cuadrillas.

6. [NUEVO] Trámites de Licencias Municipales y Requisitos FHA **[■ AGREGAR]**
Observación / Justificación: Justificación: Expedientes para licencias de construcción en municipalidades (Ciudad de Guatemala, Mixco, Santa Catarina Pinula), alineación con FHA y requisitos de CONRED NRD.

CURSO 3: DIBUJO DE CONSTRUCCIÓN

Carga: 90 Horas • 4 Módulos • 21 Temas Auditados

MÓDULO 1 (SEMANAS 1 A 5) • Duración: ~22.5 Horas

Fundamentos de Dibujo 2D, Precisión y Capas AIA

Logro esperado: Manejar la interfaz con fluidez, sistemas de coordenadas, herramientas de dibujo de precisión y organización normalizada de capas.

1. Interfaz de usuario, atajos y espacio de trabajo **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Configuración del área gráfica, línea de comandos, atajos rápidos de teclado y barra de estado.

2. Sistemas de coordenadas (Absolutas, Relativas, Polares) **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Ingreso exacto de puntos y distancias angulares en trazo de líneas.

3. Herramientas de precisión (Osnap, Ortho, Polar Tracking) **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Puntos finales, puntos medios, intersecciones, perpendiculares y centros geométricos.

4. Comandos de creación y modificación geométrica **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Line, Polyline, Offset, Trim, Extend, Fillet, Mirror, Array, Scale, Stretch.

5. Organización de Capas según Estándar AIA / Municipalidades **[■ ACTUALIZAR]**
Observación / Justificación: Actualización: Estandarización internacional de nombres y colores de capas (A-WALL, A-DOOR, S-COLS, P-SAN, E-POWR) para orden profesional en despachos de ingeniería y arquitectura.

6. [NUEVO] AutoCAD Web y AutoCAD Mobile (Nube y Campo) **[■ AGREGAR]**
Observación / Justificación: Justificación: Acceso a planos DWG desde teléfonos o tablets mediante Autodesk Cloud, toma de medidas digitales en obra y marcación de correcciones en sitio.

MÓDULO 2 (SEMANAS 6 A 10) • Duración: ~22.5 Horas

Bloques Dinámicos, XREFs, Láminas y Cuadros de Vanos

Logro esperado: Crear librerías de bloques dinámicos paramétricos, gestionar referencias externas e imprimir láminas con escalas automáticas.

1. Creación y gestión de bloques dinámicos **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Puertas y ventanas con parámetros de visibilidad, estiramiento (stretch) y simetría (flip).

2. Referencias Externas (XREFs) y trabajo colaborativo **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Vinculación de plantas base en proyectos multidisciplinarios (evitar duplicación de archivos).

3. Preparación de Láminas (Layouts, Viewports Anotativos y CTB) **[■ ACTUALIZAR]**
Observación / Justificación: Actualización: Escalas de anotación automática en textos y cotas, configuración de tablas de ploteo (.CTB) normalizadas para líneas nítidas en planos municipales.

4. [NUEVO] Extracción de Datos (Data Extraction) para Cuadros de Vanos **[■ AGREGAR]**
Observación / Justificación: Justificación: Generación automática de tablas de puertas, ventanas y accesorios enlazadas dinámicamente con Excel, eliminando el conteo manual.

5. [NUEVO] Preparación de Archivos DWG para Interoperabilidad BIM (Revit) **[■ AGREGAR]**
Observación / Justificación: Justificación: Limpieza técnica (Audit, Purge, Overkill), orígenes compartidos (0,0,0) y preparación del plano CAD para ser insertado como plantilla en Autodesk Revit.

MÓDULO 3 (SEMANAS 11 A 15) • Duración: ~22.5 Horas

Planos Técnicos: Estructuras, MEP, Topografía UTM y As-Built

Logro esperado: Desarrollar el juego completo de planos de ingeniería, poligonales UTM y levantamiento de planos conforme a obra.

1. Planos de cimentación, columnas y detalles de armado [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Planta de zapatas, cimientos corridos, mochetas y cuadro de especificaciones de acero y concreto.

2. Planos de instalaciones hidrosanitarias (Agua, Drenajes, Sifones) [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Simbología normalizada, diámetros de tuberías, isométricos hidrosanitarios y pendientes de drenaje.

3. Planos de instalaciones eléctricas y cuadro de cargas [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Circuitos de iluminación, tomas de fuerza, diagrama unifilar y simbología bajo norma EEGSA.

4. Topografía: Poligonal Cerrada, Rumbos, Distancias y Coordenadas UTM [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Generación del cuadro de datos técnicos para escrituración de terrenos y licencias municipales según el Registro General de la Propiedad.

5. [NUEVO] Elaboración de Planos "As-Built" (Conforme a Obra) [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Justificación: Habilidad altamente exigida por constructoras: registrar en CAD los cambios reales ejecutados en obra civil e instalaciones para el cierre formal del proyecto.

MÓDULO 4 (SEMANAS 16 A 20) • Duración: ~22.5 Horas

Modelado Constructivo 3D, Isométricos y Secciones Fugadas

Logro esperado: Modelar sólidos 3D constructivos, generar vistas isométricas técnicas, cortes 3D y ensambles sin perder tiempo en renderizados obsoletos.

1. Espacio 3D y sistemas de coordenadas dinámicas (UCS) [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Vistas isométricas, estilo visual conceptual/oculto y orientación del plano de trabajo en 3D.

2. Sólidos constructivos y operaciones booleanas [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Extrude, Presspull, Union, Subtract, Intersect para modelar muros, vigas y zapatas.

3. Renderizado nativo y mapeo fotorrealista de AutoCAD [■ ELIMINAR]
Observación / Justificación: ¿Por qué eliminar? El motor de renderizado de AutoCAD es lento, de baja calidad visual y está en total desuso en los despachos guatemaltecos. En la práctica se utiliza Revit, SketchUp, Enscape o Lumion.

4. Modelado complejo de mallas y superficies 3D [■ ELIMINAR]
Observación / Justificación: ¿Por qué eliminar? No genera geometría constructiva sólida ni información aprovechable para planos; recarga los archivos innecesariamente.

5. Generación de Isométricos Constructivos y Detalles 3D [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Reorientar el 3D para generar detalles de ensamble estructural, cortes 3D fugados y vistas axonométricas explicativas para incluir en las láminas de entrega técnica.

CURSO 4: DIBUJO DE CONSTRUCCIÓN

Carga: 90 Horas • 5 Módulos • 51 Temas Auditados

MÓDULO 1 (SEMANAS 1 A 4) • Duración: ~18 Horas

Interfaz, Configuraciones y Modelado de Terreno

Logro esperado: Dominar la interfaz paramétrica de Revit, configurar plantillas de trabajo y modelar emplazamientos topográficos con plataformas de desplante.

1. Introducción y presentación del curso [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Metodología de trabajo BIM y diferencias fundamentales con el dibujo asistido tradicional por capas en CAD.

2. Diferenciación y enmarcamiento de software en el mercado [■ ELIMINAR]
Observación / Justificación: ¿Por qué eliminar? Discusión teórica genérica sobre marcas y programas. Se elimina para entrar directamente a la práctica de configuración paramétrica.

3. Configuraciones iniciales para generación de plantillas [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Configuración de plantilla estándar institucional Kinal: unidades métricas, grosores de línea para impresión, estilos de texto y cotas según BIM Forum GT.

4. Dibujo en 2D dentro de Autodesk Revit [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Uso de líneas de modelo y líneas de detalle, aplicación de restricciones paramétricas (candados, cotas de igualdad EQ) y planos de referencia (Reference Planes).

5. Ficha de arquitectura y panel de construcción [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Navegación en la cinta de opciones, paleta de Propiedades y Navegador de Proyectos (Project Browser).

6. Georreferenciación del modelo [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Diferenciación entre Punto Base del Proyecto (Project Base Point), Punto de Reconocimiento (Survey Point) y Norte Real / Norte de Proyecto con coordenadas oficiales de Guatemala.

7. Generación de topografía (Toposolid / Toposurface) [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Transición a la herramienta moderna Toposolid (sólidos topográficos en versiones 2024-2026), importación de puntos y curvas desde archivos CAD o Civil 3D.

8. Modificación de curvas de nivel [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Ajuste de intervalos de curvas principales y secundarias, división de superficies y asignación de sub-regiones para caminos peatonales.

9. Generación de taludes y plataformas de construcción [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Modelado de plataformas de excavación (Building Pads) para niveles de piso de sótanos y áreas exteriores con taludes de corte.

10. Cuantificación de corte y relleno [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Comparación de fases de terreno natural vs terreno modificado (Graded Region) para calcular volúmenes de movimiento de tierras.

11. [NUEVO] Niveles y Rejillas (Ejes Estructurales) bajo Estándar BIM Forum GT [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Justificación: Configuración rigurosa de niveles de entrepiso y rejillas con nombres normalizados (Ejes A, B, C / 1, 2, 3), indispensables para vincular con las disciplinas de Estructuras y MEP.

MÓDULO 2 (SEMANAS 5 A 8) • Duración: ~18 Horas

Modelado Arquitectónico y Familias Constructivas

Logro esperado: Modelar muros multicapa, cubiertas, losas, gradas y desarrollar familias paramétricas con materiales constructivos de Guatemala.

1. Familias de anotación [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Creación y personalización de etiquetas de puertas, ventanas, materiales y cotas de nivel de piso.

2. Modelado, configuración y aplicación de muros [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Muros compuestos reales: mampostería de block pórtland de 0.14 m con capas de repello + cernido (0.19 m final), y tabiques de yeso/fibrocemento (Tablayeso / Durock).

3. Modelado, configuración y aplicación de muros cortina [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fachadas vidriadas con modulación de rejillas, montantes de aluminio y paneles opacos o de cristal templado.

4. Modelado, configuración y aplicación de suelos (Floors) [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Losas de contrapiso y entrepiso con capas de acabado (piso cerámico, adhesivo, losa de concreto) y aplicación de pendientes en terrazas y duchas.

5. Modelado, configuración y aplicación de cubiertas (Roofs) [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Cubiertas a dos y cuatro aguas con pendiente porcentual, aleros, limahoyas y techos planos impermeabilizados.

6. Modelado, configuración y aplicación de gradas y barandillas [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Gradas monolíticas de concreto armado según Ley de Blondel (2CH + H = 64 cm), descansos, barandales normados y verificación de altura de paso libre.

7. Análisis de tipos de plantillas de familias de modelo [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Selección de plantillas métricas: basadas en muro, basadas en suelo, basadas en techo y modelo genérico métrico.

8. Gestión de materiales constructivos [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Asignación de propiedades gráficas (patrones de corte y superficie en planos), propiedades de aspecto físico PBR para renders y costos unitarios.

9. Creación de familias de modelo paramétricas [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Desarrollo de familias cargables con parámetros de tipo y ejemplar (anchos, altos, materiales): puertas batientes, ventanas corredizas y clósets a medida.

10. Visibilidad de gráficos, categorías y subcategorías [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Control de visualización por vista (VG/VV), filtros de color y configuración del rango de vista (View Range) para cortes horizontales a 1.20 m.

11. [NUEVO] Modelado de Muebles Fijos de Cocina y Baño Paramétricos [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Justificación: Modelado de gabinetes de cocina con top de granito/cuarzo y muebles de baño modulares, muy demandados para presentaciones comerciales en estudios de arquitectura.

MÓDULO 3 (SEMANAS 9 A 12) • Duración: ~18 Horas

Planificación y Planimetría Arquitectónica

Logro esperado: Generar el juego completo de planos arquitectónicos (plantas, cortes, fachadas, detalles y cuadros de vanos) listos para licencia y obra.

1. Creación de familias de formatos (A1, A2, 24x36 pulg) [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Diagramación de láminas con membretes normalizados, sellos profesionales y parámetros compartidos de proyecto.

2. Plantillas de vista (View Templates) [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Estandarización de representación gráfica: plantilla de planta de presentación, planta de cotas, planta de acabados y vistas de sección transversal.

3. Creación de plantas amuebladas [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Distribución espacial con mobiliario interior, aparatos sanitarios y ambientación para folletos comerciales.

4. Creación de plantas acotadas [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Líneas continuas de cotas: cota general exterior, cota entre ejes estructurales y cota a vanos de puertas y ventanas.

5. Creación de plantas de acabados [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Etiquetado de tipo de acabado en pisos, muros y cielos rasos vinculado dinámicamente con la tabla de especificaciones técnicas.

6. Creación de plantas de áreas [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Esquemas de áreas computables para índice de ocupación del suelo (IOS) y coeficiente de edificación municipal.

7. Creación de vistas de elevaciones y secciones [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Cortes arquitectónicos con visualización de estructura, niveles de piso terminado (NPT) y profundidad de vista.

8. Colocación de habitaciones (Rooms) y esquemas de color [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Cálculo automático de superficie m², perímetro y zonificación con leyendas de color por función arquitectónica.

9. Creación de vistas de detalle (Drafting Views) [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Dibujo 2D de detalles típicos de impermeabilización, coronamiento de muros y encuentros de cubierta.

10. Creación de vistas de leyenda [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Cuadros de simbología gráfica arquitectónica repetibles en múltiples láminas sin duplicar elementos.

11. [NUEVO] Gestión de Fases de Proyecto: Demolición, Existente y Obra Nueva [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Justificación: Competencia indispensable para proyectos de remodelación y adecuación de locales comerciales, diferenciando en planos elementos a demoler con líneas punteadas rojas y obra nueva en negro continuo.

MÓDULO 4 (SEMANAS 13 A 16) • Duración: ~18 Horas

Cuantificación de Materiales, Masas y Sets de Entrega

Logro esperado: Extraer tablas de cómputo métrico dinámicas de materiales y componentes, modelar masas conceptuales y preparar set de entrega.

1. Generación de detalles complementarios [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Componentes de detalle repetitivo (block, mortero, grapas y sellos elásticos).

2. Generación de llamadas de vista (Callouts) [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Llamadas en planta y corte para detalles constructivos a escala 1:10, 1:20 o 1:25 de baños, cocinas y fachadas.

3. Importación y vinculación de detalles CAD (DWG) [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Buenas prácticas de importación: vincular en lugar de importar, asignación solo en vista actual (Current View Only) para no sobrecargar el modelo central.

4. Modelado de elementos orgánicos complejos [■ ELIMINAR]
Observación / Justificación: ¿Por qué eliminar? El modelado de superficies orgánicas de doble curvatura (tipo Zaha Hadid) consume excesivo tiempo lectivo y no responde a la demanda laboral real en Guatemala, donde priman proyectos ortogonales de vivienda, comercio e industria.

5. Masas conceptuales 3D (In-Place & Conceptual Mass) [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Estudio volumétrico inicial y generación de elementos arquitectónicos por cara (muro por cara, cubierta por cara).

6. Formas vacías en masas conceptuales [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Operaciones booleanas de corte para modelar patios de luz, vanos irregulares y retranqueos de fachada.

7. Tablas de cuantificación de materiales (Material Takeoff) [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Cómputo exacto por capas: m² de block de concreto, m² de enlucidos/repellos, m² de piso cerámico y m³ de concreto para cotizaciones y presupuestos de obra.

8. Tablas de componentes (Schedules / Cuadro de Vanos) [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Cuadros automáticos de puertas y ventanas con ancho, alto, sillar, tipo de marco, herrajes y cantidad total agrupada.

9. Generación de índices de planos [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Tabla dinámica de láminas (Sheet List) que se actualiza automáticamente al agregar o renombrar planos.

10. Generación de set de impresión [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Configuración y guardado de sets de impresión para exportar juegos completos de planos en PDF o DWF.

11. [NUEVO] Fórmulas y Parámetros de Costo en Tablas de Planificación [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Justificación: Creación de campos calculados en Revit (Costo Total = Área * Costo Unitario en Quetzales), permitiendo obtener el presupuesto preliminar de arquitectura directamente del modelo.

MÓDULO 5 (SEMANAS 17 A 20) • Duración: ~18 Horas

Gestión de Información, Trabajo Colaborativo y Visualización

Logro esperado: Implementar trabajo en equipo multiusuario (Worksharing), exportar formatos interoperables (IFC/DWG) y crear visualizaciones fotorrealistas.

1. Configuración de cámaras y perspectivas 3D [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Colocación de cámaras cónicas con campo visual y altura de ojo real para vistas peatonales y aéreas.

2. Configuración de renderizado en la nube y motores en tiempo real [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Reemplazo del lento renderizado CPU por renderizado acelerado en la nube (Autodesk Cloud Rendering) y flujos con motores de render en tiempo real (Twinmotion / Enscape).

3. Configuración de impresión avanzada [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Configuración de calidad raster vs vectorial y ploteo directo en escala 100% sin márgenes desalineados.

4. Configuración de exportación 2D (DWG y PDF) [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Mapeo correcto de capas Revit a capas CAD bajo estándar AIA para entrega a ingenierías y contratistas que trabajan en AutoCAD.

5. Trabajo colaborativo en equipo (Worksharing) **[■ ACTUALIZAR]**
Observación / Justificación: Actualización: Creación del Modelo Central, asignación de Subproyectos (Worksets) y sincronización de modelos locales en servidores de red o Autodesk Docs.

6. Exportación de modelo 3D (IFC y NWC) **[■ ACTUALIZAR]**
Observación / Justificación: Actualización: Exportación bajo esquema openBIM IFC 2x3 e IFC 4 para coordinación interdisciplinaria en Autodesk Navisworks y visores abiertos.

7. Configuración y guardado de plantilla personalizada institucional **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Compilación final de la plantilla .RTE con familias, plantillas de vista y cuadros de vanos para futuros proyectos del estudiante.

CURSO 5: DIBUJO DE CONSTRUCCIÓN

Carga: 90 Horas • 5 Módulos • 45 Temas Auditados

MÓDULO 1 (SEMANAS 1 A 4) • Duración: ~18 Horas

Gestión y Estructura de Concreto Armado

Logro esperado: Vincular modelos arquitectónicos mediante Copy/Monitor, modelar cimentaciones, columnas y losas estructurales con normas sísmicas.

1. Interfaz de Revit Structure y plantillas estructurales **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Configuración del entorno de trabajo estructural métrico y reconocimiento de elementos analíticos vs físicos.

2. Vinculación de modelos arquitectónicos: Posicionamiento **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Inserción del archivo de arquitectura por Coordenadas Compartidas o de Origen a Origen sin desfasar ejes.

3. Copy/Monitor (Copiar y supervisar) **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Adopción y supervisión dinámica de niveles y rejillas del arquitecto para alertar automáticamente ante cambios en el diseño original.

4. Configuración de visibilidad y rangos de vista estructurales **[■ ACTUALIZAR]**
Observación / Justificación: Actualización: Configuración de la dirección de vista del plano estructural: visualización hacia abajo para cimentaciones y visualización hacia arriba (vigas invertidas) según estándares del Colegio de Ingenieros de Guatemala.

5. Modelado de cimientos corridos y zapatas aisladas **[■ ACTUALIZAR]**
Observación / Justificación: Actualización: Modelado de cimiento corrido de concreto ciclópeo o armado y zapatas aisladas y combinadas según especificaciones de la norma AGIES NSE-4 y FHA.

6. Modelado de pilotes, pilastras y losas de cimentación **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Cimentaciones profundas, cabezales de pilotes, muros de contención de sótano y losas radier de cimentación.

7. Gestión de familias de sistema vs. cargables (Zapatas y Losas) **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Diferencias de comportamiento paramétrico entre elementos modelados in-situ y familias estructurales paramétricas reutilizables.

8. Columnas estructurales y muros de cortante (Shear Walls) **[■ ACTUALIZAR]**
Observación / Justificación: Actualización: Modelado de columnas de concreto armado con dimensiones típicas comerciales (ej. 0.30x0.30 m, 0.40x0.40 m) y muros de corte sismorresistentes según AGIES NSE-3.

9. Sistemas de vigas principales, secundarias y voladizos **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Trazado de vigas de carga, vigas de amarre y sistemas de vigas automáticos para soporte de entrepisos.

10. Losas estructurales aligeradas y macizas **[■ ACTUALIZAR]**
Observación / Justificación: Actualización: Modelado de sistemas de losa con vigueta pretensada y bovedilla (altamente utilizado en Guatemala) y losas macizas de concreto con dirección de armado.

11. [NUEVO] Soleras y Columnas de Amarre para Mampostería Confinada (AGIES NSE-4) **[■ AGREGAR]**
Observación / Justificación: Justificación: Modelado específico de soleras de humedad, intermedias y de corona, así como mochetas y columnas de confinamiento tipo block según la norma de vivienda popular y residencial de Guatemala.

MÓDULO 2 (SEMANAS 5 A 8) • Duración: ~18 Horas

Armado de Acero Sísmico y Despiece de Varilla

Logro esperado: Modelar acero de refuerzo 3D en elementos estructurales, estribos de confinamiento a 135° y generar planillas de doblado de varilla.

1. Configuración de recubrimientos estructurales [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Ajuste de recubrimientos según ACI 318 / AGIES: 7.5 cm en cimentación en contacto con suelo, 4.0 cm en vigas y columnas y 2.0 cm en losas.

2. Modelado de acero de refuerzo longitudinal y transversal [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Colocación de varillas de acero (Rebar) en zapatas, vigas perimetrales y armaduras de columnas con ganchos de anclaje.

3. Configuración de diámetros de varilla y estribos sísmicos [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Creación de familias de varilla con nomenclatura guatemalteca en octavos: No. 2 (1/4\"), No. 3 (3/8\"), No. 4 (1/2\"), No. 5 (5/8\") y estribos cerrados con ganchos a 135° según AGIES.

4. Visualización de refuerzos en 3D (Constructibilidad) [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Visualización de varillas como sólidos cilíndricos 3D sin tapar (View as Solid) para verificar traslapes y evitar congestión en nudos.

5. Refuerzo por área y trayectoria en losas [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Modelado de mallas electrosoldadas, bastones de momento negativo y refuerzo continuo de temperatura.

6. Extracción de volúmenes de concreto estructural [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Cómputo métrico exacto de m³ de concreto clasificados por resistencia f\'c (210 kg/cm², 280 kg/cm²).

7. Tablas de planificación de acero (Bending Schedules) [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Planilla de doblado de varilla: esquema gráfico de doblez (Shape), longitud de corte, número de barras y peso total cuantificado en quintales comerciales.

8. Cuantificación directa de mano de obra en tablas de Revit [■ ELIMINAR]
Observación / Justificación: Justificación técnica: Mala práctica metodológica en proyectos BIM. Revit es una herramienta de modelado de información geométrica y cómputo de materiales (QTO), no un motor de rendimientos de mano de obra o destajos de cuadrillas. Intentar cuantificar mano de obra dentro de las familias de Revit sobrecarga el modelo y genera desfases contables; se elimina en favor de la exportación de cómputos métricos limpios hacia presupuestos externos.

9. Cuantificación de materiales y exportación para APU estructural [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Conexión y exportación de tablas de cubicación geométrica (m³ de concreto, quintales de acero y m² de encofrado) hacia hojas de Análisis de Precios Unitarios (APU) para renglones constructivos.

10. [NUEVO] Modelado de Estructuras Metálicas y Conexiones de Acero [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Justificación: Modelado de perfiles laminados W, tubulares y costaneras para naves industriales y techos, incluyendo placas base con pernos de anclaje y cartelas de rigidización.

MÓDULO 3 (SEMANAS 9 A 12) • Duración: ~18 Horas

Documentación Estructural y Entorno Revit MEP

Logro esperado: Generar planos estructurales completos, federar modelos en plantillas MEP y configurar conectores hidrosanitarios.

1. Creación de detalles constructivos estructurales [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Cortes constructivos, detalles ampliados de anclaje de columnas en zapata y empalmes de vigas.

2. Etiquetado inteligente de acero (Tags) [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Anotaciones dinámicas de varilla indicando número de barras, diámetro y separación (ej. 4 No. 4 + Est. No. 2 @ 0.15 m).

3. Filtros de vista para diámetros de varilla [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Filtros de color en 3D para supervisión visual de armados: azul para No. 3, rojo para No. 4, verde para No. 5.

4. Láminas y planos estructurales finales [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Diagramación de planos de cimentación, cuadros de columnas, vigas y plantas de armaduras con notas técnicas.

5. Introducción al entorno Revit MEP y plantillas Systems [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Configuración de unidades de flujo hidráulico (GPM / L/s), presión (PSI) y potencia eléctrica.

6. Trabajo colaborativo basado en servidores locales obsoletos **[■ ELIMINAR]**
Observación / Justificación: Justificación técnica: Obsolescencia tecnológica que genera fallas de sincronización. La configuración de Worksharing mediante carpetas compartidas locales de Windows (SMB) o Revit Server local provoca bloqueos de permisos y frecuente corrupción de archivos centrales .rvt. Se elimina este protocolo obsoleto.

7. Modelos federados vinculados y coordinación interdisciplinaria **[■ ACTUALIZAR]**
Observación / Justificación: Actualización: Flujo moderno de vinculación limpia entre archivos de Arquitectura, Estructura y MEP, con coordenadas compartidas y control estricto de visibilidad para trabajo en equipo sin corrupción de datos.

8. Vinculación y Copy/Monitor en el modelo MEP **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Supervisión de niveles de piso terminado y ejes para referencias de altura de tuberías y ductos.

9. Familias MEP y configuración de conectores **[■ ACTUALIZAR]**
Observación / Justificación: Actualización: Configuración de conectores hidráulicos de entrada y salida (diámetro 1/2\", 3/4\", 2\", 4\"), clasificación del sistema (Agua Fría, Sanitario, Ventilación) y dirección de flujo.

MÓDULO 4 (SEMANAS 13 A 16) • Duración: ~18 Horas

Instalaciones Hidrosanitarias y Trazado de Tuberías

Logro esperado: Modelar redes de agua potable y drenajes por gravedad con pendientes normalizadas y verificar interferencias con vigas estructurales.

1. Navegador de sistemas y configuración de tuberías (Routing) **[■ ACTUALIZAR]**
Observación / Justificación: Actualización: Configuración de preferencias de enrutamiento con catálogos comerciales de PVC presión (Schedule 40 / 160 PSI) y PVC norma drenaje sanitario según medidas de Guatemala.

2. Filtros de vista para clasificar sistemas hidráulicos **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Asignación de colores por disciplina: azul para agua potable fría, magenta para agua caliente y verde para drenajes y aguas negras.

3. Colocación de artefactos sanitarios y accesorios **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Inserción de inodoros, lavamanos, duchas, sifones en \"P\" y accesorios de plomería con alturas de instalación reglamentarias.

4. Trazado de tuberías con pendientes reglamentarias **[■ ACTUALIZAR]**
Observación / Justificación: Actualización: Ruteo con pendientes del 1% y 2% hacia cajas de registro y bajadas de aguas servidas, verificando ventilación sanitaria (tuberías de respiro) para evitar desifonamiento.

5. Revisión visual de cruces con vigas y zapatas **[■ ACTUALIZAR]**
Observación / Justificación: Actualización: Identificación en 3D de tuberías que atraviesan peraltes de vigas o cabezales estructurales, proponiendo pases de tubería encamisados o desvíos técnicos.

6. [NUEVO] Redes de Agua Caliente con Tubería CPVC y PPR Termofusión **[■ AGREGAR]**
Observación / Justificación: Justificación: Modelado de instalaciones de agua caliente con sistemas de termofusión (PPR) y CPVC, ampliamente exigidos en residencias de nivel medio y alto en Guatemala.

MÓDULO 5 (SEMANAS 17 A 20) • Duración: ~18 Horas

Climatización, Electricidad y Detección de Colisiones (Navisworks)

Logro esperado: Modelar ductos mecánicos y circuitos eléctricos, ejecutar detección de colisiones interdisciplinarias y generar planos coordinados.

1. Equipos mecánicos y terminales de aire (HVAC) **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Colocación de unidades tipo Split, Fan Coils y difusores de suministro/rejillas de retorno en cielos falsos.

2. Trazado de ductos mecánicos, aislamiento y codos **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Modelado de ductos rectangulares y circulares con transiciones, dampers de balance y revestimiento térmico.

3. Dispositivos eléctricos, luminarias y tableros **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Inserción de tomacorrientes (120V/240V), apagadores, lámparas LED empotrables y panel de distribución eléctrico.

4. Creación de circuitos eléctricos y cuadros de carga **[■ ACTUALIZAR]**
Observación / Justificación: Actualización: Agrupación lógica de luminarias y tomas en circuitos ramales, balanceo preliminar de cargas por fase y cálculo de amperaje para interruptores termomagnéticos.

5. Coordinación y gestión de información multidisciplinaria [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Superposición simultánea de modelos de arquitectura, estructura de concreto, ductos HVAC, drenajes y electricidad.

6. Interference Check y Clash Detection con Navisworks Manage [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Exportación NWC y ejecución de la matriz de colisiones en Autodesk Navisworks (Estructura vs Tuberías sanitarias / Estructura vs Ductos), generando reportes de interferencias con tolerancias milimétricas.

7. Cuantificación de equipos y tuberías MEP [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Tablas automáticas de metros lineales de tubería PVC por diámetro, conteo de codos y accesorios, metros lineales de ducto galvanizado y luminarias para cotización de compras.

8. Generación de planos de instalaciones coordinados [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Diagramación de láminas compuestas con detalles isométricos de tuberías, esquemas unifilares y notas generales de instalación.

9. Exportación y entrega final de modelos coordinados [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Preparación del paquete de entrega profesional: archivo federado NWD, archivos IFC openBIM para cálculo estructural y juego de planos en PDF de alta resolución.

CURSO 6: DIBUJO DE CONSTRUCCIÓN

Carga: 90 Horas • 4 Módulos • 44 Temas Auditados

MÓDULO 1 (SEMANAS 1 A 5) • Duración: ~22.5 Horas

Fundamentos de Civil 3D y Modelado de Terreno

Logro esperado: Configurar el entorno de trabajo georreferenciado, gestionar puntos COGO y modelar superficies TIN precisas con explanaciones.

1. Introducción y presentación [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Presentación del entorno BIM de infraestructura y metodología de trabajo con objetos dinámicos paramétricos.

2. Tipos de software [■ ELIMINAR]
Observación / Justificación: ¿Por qué eliminar? Discusión teórica genérica sobre software del mercado. En un curso técnico de 90 horas este tiempo debe invertirse directamente en modelado de superficies y prácticas de campo.

3. Uso de plantillas y archivos de configuración [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Configuración de plantilla estándar (.DWT) institucional con capas normalizadas, estilos de texto, unidades métricas y formatos oficiales de presentación DGC.

4. Georreferenciación de espacio de trabajo [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Asignación del Sistema de Coordenadas Oficial de Guatemala: GTM (Guatemala Transversa de Mercator) y WGS84 UTM Zonas 15N y 16N, con descarga de mapas satelitales en vivo (Bing Maps).

5. Características de Puntos C3D (COGO) [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Propiedades de puntos de geometría coordinada: número, norte, este, elevación y descripción (PNEZD).

6. Herramientas de Creación de Puntos [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Importación masiva de archivos de texto/CSV de estación total, GPS diferencial y creación manual por rumbos/distancias.

7. Etiquetado de puntos [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Estilos de marca y estilos de etiqueta de puntos con escalas anotativas para presentación de planos.

8. Creación y estilo de superficies [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Generación de superficies a partir de grupos de puntos, curvas de nivel y líneas de rotura (Breaklines) para bordes de río y zanjas.

9. Tipos de superficies [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Superficies de triangulación TIN, superficies Grid y superficies de volumen TIN para comparación de terrenos.

10. Análisis y edición de superficies [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Inversión de aristas de triángulos, simplificación de curvas de nivel, mapas de elevación hipsométrica y vectores de dirección de pendiente para drenaje natural.

11. Perfiles rápidos [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Uso de la herramienta Quick Profile para análisis instantáneo del relieve sobre líneas o polilíneas sin generar alineamiento formal.

12. Creación de emplazamientos (Sites) y Parcelas [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Subdivisión automática de predios en urbanizaciones, tablas de rumbos y distancias de linderos compatibles con el Registro de Información Catastral (RIC).

13. Edición de emplazamientos [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Modificación de vértices de parcelas, exclusiones de áreas de servidumbre y reordenamiento de lotes.

14. Superficies a partir de emplazamientos (Gradings) [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Explanaciones y plataformas de construcción con proyección de taludes de corte (1:1) y relleno (1.5:1) hacia la superficie de terreno.

15. [NUEVO] Importación de Nubes de Puntos de Drones (LiDAR / ReCap) [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Justificación: Integración de ortofotos georreferenciadas y nubes de puntos densas (.RCP/.RCS) obtenidas con drones para generar superficies topográficas de alta fidelidad en proyectos de gran extensión.

MÓDULO 2 (SEMANAS 6 A 10) • Duración: ~22.5 Horas

Alineamientos Horizontales y Perfiles Longitudinales

Logro esperado: Diseñar alineamientos viales bajo normativa DGC/SIECA, curvas de transición, perfiles de terreno y rasantes de diseño.

1. Creación de alineamientos [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Conversión de polilíneas y trazo dinámico con tangentes, puntos de inflexión (PI) y curvas circulares simples.

2. Herramientas y parámetros de alineamientos [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Aplicación de normas de diseño vial de la Dirección General de Caminos (DGC) y SIECA: velocidad de diseño (ej. 40, 60, 80 km/h) y radio mínimo de curvatura horizontal.

3. Trazado de alineamientos con curvas de transición [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Inserción de espirales de transición (clotoides) entre tangentes y curvas para carreteras de velocidad media y alta.

4. Desfases y ensanchamientos (Sobreanchos) [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Cálculo automático de sobreanchos en curvas para vehículos de diseño comunes en Guatemala (camiones C2 y articulados WB-15 según DGC).

5. Estilos de alineamientos [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Configuración de ejes de carretera, hombros, líneas de derecho de vía y estacado cada 20 metros (0+000, 0+020...).

6. Configuraciones de impresión de alineamientos [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Formatos de hojas oficiales en escalas 1:1000 y 1:500 con grillado UTM y orientaciones de norte magnético.

7. Etiquetas, leyendas y tablas de alineamientos [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Generación automática del cuadro de curvas: Radio, Delta, Longitud de Curva, Tangente, Cuerda y Coordenadas del PI.

8. Perfiles longitudinales de terreno [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Muestreo y extracción del perfil altimétrico del terreno a lo largo del alineamiento horizontal.

9. Herramientas de creación de perfiles de rasante [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Trazo de subrasante y rasante vial respetando pendientes máximas (norma DGC: 10% a 12% en terreno escarpado) y curvas verticales parabólicas simétricas cóncavas y convexas (parámetro K).

10. Etiquetas, leyendas y tablas de Perfiles [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Bandas inferiores de guitarra: Cota terreno, cota rasante, altura de corte, altura de relleno, pendiente longitudinal y abscisado.

11. [NUEVO] Cálculo y Transición de Peraltes según Norma DGC / SIECA [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Justificación: Configuración del asistente de peraltes de Civil 3D con tablas de peralte máximo e = 8% y e = 6%, bombeo normal de 2% y longitud de desarrollo de transición de peralte según velocidad de proyecto.

MÓDULO 3 (SEMANAS 11 A 15) • Duración: ~22.5 Horas

Modelado de Corredores Viales y Secciones Transversales

Logro esperado: Ensamblar secciones típicas de carretera, modelar corredores tridimensionales paramétricos y cuantificar volúmenes de corte y relleno.

1. Creación de ensamblajes y subensamblajes [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Construcción de la sección transversal de carretera a partir de la paleta de herramientas de subensamblajes de Autodesk.

2. Parámetros y herramientas de edición de subensamblajes [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Configuración de carriles de pavimento asfáltico (carpeta, base triturada, subbase) y concreto hidráulico con cunetas revestidas trapezoidales o en "V" según normas DGC.

3. Herramientas de creación de corredores [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Modelado 3D del sólido vial combinando alineamiento horizontal (eje), rasante vertical y ensamblajes seccionales con objetivos de superficie (Targets).

4. Generación de superficies a partir de corredores [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Creación de superficie de coronación (Top) y superficie de sub-rasante (Datum) para cubicación de tierras.

5. Recorridos virtuales en corredores (Drive / Render) [■ ELIMINAR]
Observación / Justificación: ¿Por qué eliminar? Civil 3D no es un motor de render ni de animación; consume excesivo tiempo de clase y recursos de hardware con resultados pobres. La visualización moderna se traslada a Infraworks o Twinmotion, liberando horas para cubicar tierras y diseñar alcantarillas.

6. Edición y transición de peraltes en corredor [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Resolución de anomalías de bombeo y peraltado en transiciones, verificación de escorrentía en bordes de calzada y cordones de cuneta.

7. Creación de líneas de muestreo (Sample Lines) [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Definición de anchos de franja de muestreo y estaciones a cada 10 o 20 metros en tangentes y curvas.

8. Creación y diagramación de secciones transversales [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Generación de vistas de sección múltiple con achurados diferenciados de áreas de corte y terraplén.

9. Reporte de movimientos de tierras y Diagrama de Masas [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Cálculo por el método de áreas medias, factores de abundamiento (esponjamiento) y contracción según tipo de suelo en Guatemala, y trazado del Diagrama de Bruckner (curva de masas) para compensación económica de tierras.

10. Planos de planta y perfil (Plan Production) [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Generación automatizada de láminas dobles Planta-Perfil (Plan & Profile Sheets) con marcos y cajetines según requerimientos de licitaciones públicas de la DGC/CIV.

11. [NUEVO] Interoperabilidad BIM / GIS y Exportación LandXML e IFC [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Justificación: Exportación de corredores y terrenos hacia Autodesk Revit y Navisworks (vía IFC y LandXML) para detección de interferencias interdisciplinarias y modelado BIM de puentes y túneles.

MÓDULO 4 (SEMANAS 16 A 20) • Duración: ~22.5 Horas

Modelado de Redes de Tuberías y Drenajes

Logro esperado: Diseñar redes de drenaje pluvial y sanitario por gravedad, trazar perfiles hidráulicos de tuberías y verificar pendientes mínimas de escorrentía.

1. Introducción a redes de tuberías por gravedad (Pipe Networks) [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamentos de redes inteligentes de saneamiento y pluviales compuestas por estructuras (pozos/tragantes) y tuberías.

2. Catálogo de piezas y estructuras (Parts List) [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Adaptación de la lista de piezas con pozos de visita de concreto estándar de Guatemala (diámetro interior 1.20 m) y tuberías de concreto reforzado y PVC corrugado tipo Novafort de diámetros comerciales (8", 10", 12", 18", 24" y mayores).

3. Herramientas de creación y composición de redes [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Trazado de redes en planta siguiendo los ejes de calles y avenidas, vinculando cotas de tapadera con la superficie de la rasante vial.

4. Trazo de perfiles longitudinales de tuberías [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Proyección de la red de tuberías en las vistas de perfil longitudinal, verificando profundidad mínima de colchón (1.00 m mínimo bajo calzada vehicular según EMPAGUA) y pendientes mínimas de auto-limpieza (0.5% - 1%).

5. Etiquetado, leyendas y tablas de tuberías y pozos [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Tablas dinámicas de pozos de visita: número de pozo, cota rasante, cota de invert (fondo), profundidad y longitud/pendiente de tramo.

6. Planos y documentación de red de tuberías [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Elaboración de planos hidrosanitarios bajo estándares de aprobación municipal, FHA y requisitos de mitigación de inundaciones de CONRED NRD-2.

7. [NUEVO] Delimitación de Cuencas Hidrológicas de Captación Pluvial (Catchments) [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Justificación: Uso de herramientas hidrológicas de Civil 3D para delimitar áreas de drenaje y calcular el caudal de diseño mediante el Método Racional para dimensionar tragantes y colectores pluviales.

CURSO 7: CAD PARA TOPOGRAFÍA (CIVIL 3D)

Carga: 180 Horas • 4 Módulos • 44 Temas Auditados

MÓDULO 1 (SEMANAS 1 A 5) • Duración: ~22.5 Horas

Fundamentos de Civil 3D y Modelado de Terreno

Logro esperado: Configurar el entorno de trabajo georreferenciado en GTM, gestionar puntos COGO y modelar superficies TIN precisas con explanaciones.

1. Introducción y presentación [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Presentación del entorno BIM de infraestructura y metodología de trabajo con objetos dinámicos paramétricos.

2. Tipos de software [■ ELIMINAR]
Observación / Justificación: ¿Por qué eliminar? Discusión teórica genérica sobre software del mercado. En un curso técnico de 90 horas este tiempo debe invertirse directamente en modelado de superficies y prácticas de campo.

3. Uso de plantillas y archivos de configuración [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Configuración de plantilla estándar (.DWT) institucional con capas normalizadas, estilos de texto, unidades métricas y formatos oficiales de presentación DGC.

4. Georreferenciación de espacio de trabajo [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Asignación del Sistema de Coordenadas Oficial de Guatemala: GTM (Guatemala Transversa de Mercator) y WGS84 UTM Zonas 15N y 16N, con descarga de mapas satelitales en vivo (Bing Maps).

5. Características de Puntos C3D (COGO) [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Propiedades de puntos de geometría coordinada: número, norte, este, elevación y descripción (PNEZD).

6. Herramientas de Creación de Puntos [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Importación masiva de archivos de texto/CSV de estación total, GPS diferencial y creación manual por rumbos/distancias.

7. Etiquetado de puntos [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Estilos de marca y estilos de etiqueta de puntos con escalas anotativas para presentación de planos.

8. Creación y estilo de superficies [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Generación de superficies a partir de grupos de puntos, curvas de nivel y líneas de rotura (Breaklines) para bordes de río y zanjas.

9. Tipos de superficies [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Superficies de triangulación TIN, superficies Grid y superficies de volumen TIN para comparación de terrenos.

10. Análisis y edición de superficies [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Inversión de aristas de triángulos, simplificación de curvas de nivel, mapas de elevación hipsométrica y vectores de dirección de pendiente para drenaje natural.

11. Perfiles rápidos [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Uso de la herramienta Quick Profile para análisis instantáneo del relieve sobre líneas o polilíneas sin generar alineamiento formal.

12. Creación de emplazamientos (Sites) y Parcelas [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Subdivisión automática de predios en urbanizaciones, tablas de rumbos y distancias de linderos compatibles con el Registro de Información Catastral (RIC).

13. Edición de emplazamientos [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Modificación de vértices de parcelas, exclusiones de áreas de servidumbre y reordenamiento de lotes.

14. Superficies a partir de emplazamientos (Gradings) [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Explanaciones y plataformas de construcción con proyección de taludes de corte (1:1) y relleno (1.5:1) hacia la superficie de terreno.

15. [NUEVO] Importación de Nubes de Puntos de Drones (LiDAR / ReCap) [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Justificación: Integración de ortofotos georreferenciadas y nubes de puntos densas (.RCP/.RCS) obtenidas con drones para generar superficies topográficas de alta fidelidad en proyectos de gran extensión.

MÓDULO 2 (SEMANAS 6 A 10) • Duración: ~22.5 Horas

Alineamientos Horizontales y Perfiles Longitudinales

Logro esperado: Diseñar alineamientos viales bajo normativa DGC/SIECA, curvas de transición, perfiles de terreno y rasantes de diseño.

1. Creación de alineamientos [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Conversión de polilíneas y trazo dinámico con tangentes, puntos de inflexión (PI) y curvas circulares simples.

2. Herramientas y parámetros de alineamientos [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Aplicación de normas de diseño vial de la Dirección General de Caminos (DGC) y SIECA: velocidad de diseño (ej. 40, 60, 80 km/h) y radio mínimo de curvatura horizontal.

3. Trazado de alineamientos con curvas de transición [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Inserción de espirales de transición (clotoides) entre tangentes y curvas para carreteras de velocidad media y alta.

4. Desfases y ensanchamientos (Sobreanchos) [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Cálculo automático de sobreanchos en curvas para vehículos de diseño comunes en Guatemala (camiones C2 y articulados WB-15 según DGC).

5. Estilos de alineamientos [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Configuración de ejes de carretera, hombros, líneas de derecho de vía y estacado cada 20 metros (0+000, 0+020...).

6. Configuraciones de impresión de alineamientos [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Formatos de hojas oficiales en escalas 1:1000 y 1:500 con grillado UTM y orientaciones de norte magnético.

7. Etiquetas, leyendas y tablas de alineamientos [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Generación automática del cuadro de curvas: Radio, Delta, Longitud de Curva, Tangente, Cuerda y Coordenadas del PI.

8. Perfiles longitudinales de terreno [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Muestreo y extracción del perfil altimétrico del terreno a lo largo del alineamiento horizontal.

9. Herramientas de creación de perfiles de rasante [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Trazo de subrasante y rasante vial respetando pendientes máximas (norma DGC: 10% a 12% en terreno escarpado) y curvas verticales parabólicas simétricas cóncavas y convexas (parámetro K).

10. Etiquetas, leyendas y tablas de Perfiles [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Bandas inferiores de guitarra: Cota terreno, cota rasante, altura de corte, altura de relleno, pendiente longitudinal y abscisado.

11. [NUEVO] Cálculo y Transición de Peraltes según Norma DGC / SIECA [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Justificación: Configuración del asistente de peraltes de Civil 3D con tablas de peralte máximo e = 8% y e = 6%, bombeo normal de 2% y longitud de desarrollo de transición de peralte según velocidad de proyecto.

MÓDULO 3 (SEMANAS 11 A 15) • Duración: ~22.5 Horas

Modelado de Corredores Viales y Secciones Transversales

Logro esperado: Ensamblar secciones típicas de carretera, modelar corredores tridimensionales paramétricos y cuantificar volúmenes de corte y relleno.

1. Creación de ensamblajes y subensamblajes [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Construcción de la sección transversal de carretera a partir de la paleta de herramientas de subensamblajes de Autodesk.

2. Parámetros y herramientas de edición de subensamblajes [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Configuración de carriles de pavimento asfáltico (carpeta, base triturada, subbase) y concreto hidráulico con cunetas revestidas trapezoidales o en "V" según normas DGC.

3. Herramientas de creación de corredores [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Modelado 3D del sólido vial combinando alineamiento horizontal (eje), rasante vertical y ensamblajes seccionales con objetivos de superficie (Targets).

4. Generación de superficies a partir de corredores [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Creación de superficie de coronación (Top) y superficie de sub-rasante (Datum) para cubicación de tierras.

5. Recorridos virtuales en corredores (Drive / Render) [■ ELIMINAR]
Observación / Justificación: ¿Por qué eliminar? Civil 3D no es un motor de render ni de animación; consume excesivo tiempo de clase y recursos de hardware con resultados pobres. La visualización moderna se traslada a Infraworks o Twinmotion, liberando horas para cubicar tierras y diseñar alcantarillas.

6. Edición y transición de peraltes en corredor [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Resolución de anomalías de bombeo y peraltado en transiciones, verificación de escorrentía en bordes de calzada y cordones de cuneta.

7. Creación de líneas de muestreo (Sample Lines) [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Definición de anchos de franja de muestreo y estaciones a cada 10 o 20 metros en tangentes y curvas.

8. Creación y diagramación de secciones transversales [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Generación de vistas de sección múltiple con achurados diferenciados de áreas de corte y terraplén.

9. Reporte de movimientos de tierras y Diagrama de Masas [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Cálculo por el método de áreas medias, factores de abundamiento (esponjamiento) y contracción según tipo de suelo en Guatemala, y trazado del Diagrama de Bruckner (curva de masas) para compensación económica de tierras.

10. Planos de planta y perfil (Plan Production) [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Generación automatizada de láminas dobles Planta-Perfil (Plan & Profile Sheets) con marcos y cajetines según requerimientos de licitaciones públicas de la DGC/CIV.

11. [NUEVO] Interoperabilidad BIM / GIS y Exportación LandXML e IFC [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Justificación: Exportación de corredores y terrenos hacia Autodesk Revit y Navisworks (vía IFC y LandXML) para detección de interferencias interdisciplinarias y modelado BIM de puentes y túneles.

MÓDULO 4 (SEMANAS 16 A 20) • Duración: ~22.5 Horas

Modelado de Redes de Tuberías y Drenajes

Logro esperado: Diseñar redes de drenaje pluvial y sanitario por gravedad, trazar perfiles hidráulicos de tuberías y verificar pendientes mínimas de escorrentía.

1. Introducción a redes de tuberías por gravedad (Pipe Networks) [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamentos de redes inteligentes de saneamiento y pluviales compuestas por estructuras (pozos/tragantes) y tuberías.

2. Catálogo de piezas y estructuras (Parts List) [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Creación y edición de listas de piezas con pozos de visita de concreto estándar (diámetro 1.20 m), tragantes pluviales y tuberías de PVC corrugado tipo Novafort/Ribsteel bajo especificaciones EMPAGUA / INFOM.

3. Herramientas de creación y composición de redes [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Trazado dinámico de pozos en intersecciones viales y conexión de tuberías con dirección de flujo automático.

4. Trazo de perfiles longitudinales de tuberías **[■ ACTUALIZAR]**
Observación / Justificación: Actualización: Proyección de tuberías sobre el perfil longitudinal del terreno y rasante vial, ajustando pendientes mínimas de auto-limpieza (0.5% a 2%) y recubrimiento mínimo de colchón según el FHA.

5. Etiquetado, leyendas y tablas de tuberías y pozos **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Generación de tablas automáticas de pozos: Cota de terreno (tapadera), cota de inversión de entrada, cota de salida, altura total y diámetro de tubería.

6. Planos y documentación de red de tuberías **[■ ACTUALIZAR]**
Observación / Justificación: Actualización: Detección automática de cruces físicos entre tuberías sanitarias, pluviales y agua potable para evitar contaminación o roturas.

7. [NUEVO] Delimitación de Cuencas Hidrológicas de Captación Pluvial (Catchments) **[■ AGREGAR]**
Observación / Justificación: Justificación: Uso de herramientas hidrológicas de Civil 3D para delimitar áreas de aporte de lluvia hacia tragantes o alcantarillas transversales, aplicando el Método Racional para dimensionamiento hidráulico.